ESTADÍSTICA (350012)

Edmundo J. Huertas

Universidad de Alcalá

9 de noviembre de 2020

Grados TICs - EPS - UAH

LECCIÓN 05

Vectores Aleatorios Continuos

Contenido y estructura de la Lección

- Vectores aleatorios: Introducción y definición.
- Vectores continuos: Distribución conjunta.
  - Función de densidad de probabilidad conjunta
  - Función de distribución acumulada conjunta
  - Momentos de la distribución conjunta
- Distribuciones marginales.
  - Funciones de densidad de probabilidad marginal.
  - Función de distribución marginal.
- Independencia y correlación de variables aleatorias.
- Distribuciones condicionadas.
  - Funciones de densidad de probabilidad condicionadas.
  - Funciones de distribución condicionadas.

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores continuos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Vectores aleatorios: Introducción y definición

Dado un *espacio de probabilidad* $(\Omega, \mathscr{A}, P)$, un *vector aleatorio k-dimensional* se define como una función que asigna, a cada posible resultado ω de un experimento aleatorio, un vector de $\mathbb{R}^k$

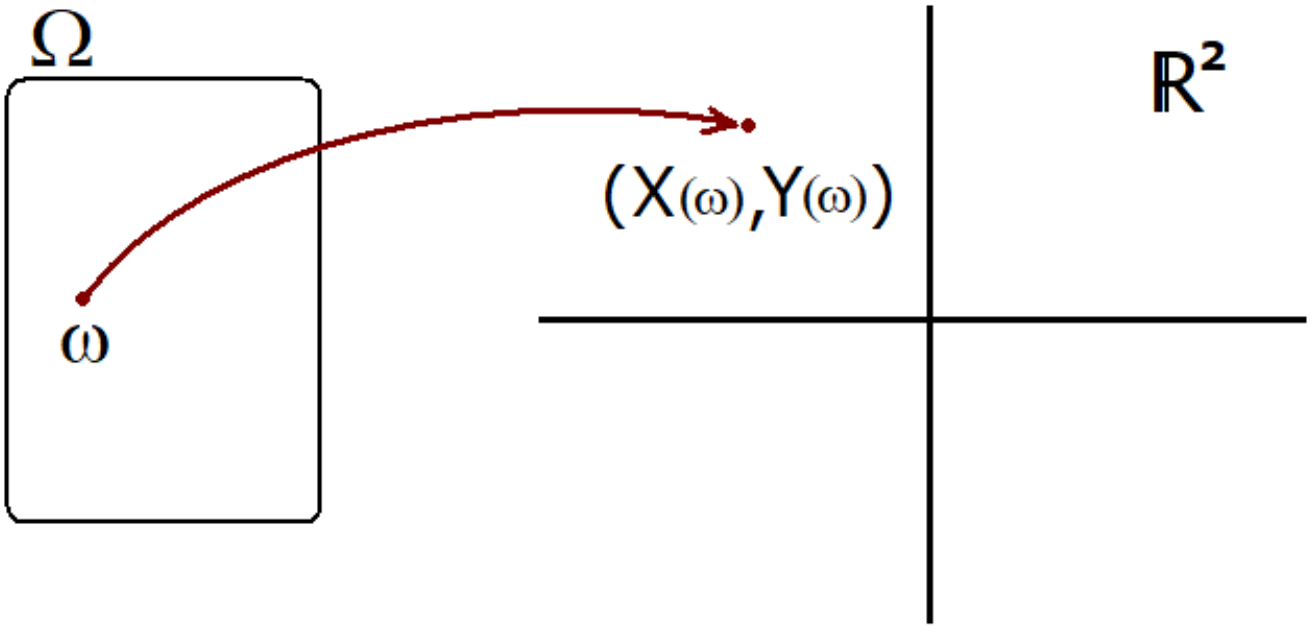
$$\begin{aligned} \overrightarrow{X} = (X_1, X_2, \ldots X_k) : \quad \Omega &\to \quad \mathbb{R}^k \\ \omega &\to \quad \overrightarrow{X}(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \ldots, X_k(\omega)) \end{aligned}$$

Cada entrada del vector $\overrightarrow{X}$ es una variable aleatoria.

Los vectores aleatorios surgen al observar o medir múltiples características de un mismo experimento aleatorio.

Por simplificar notación, trataremos solamente el caso bidimensional, i.e. $k = 2$, luego $\overrightarrow{X} = (X_1, X_2)$ o bien $\overrightarrow{X} = (X, Y)$, pero todo lo que sigue se generaliza fácilmente a dimensiones mayores $k > 2$.

Vectores aleatorios: Introducción y definición



Un vector aleatorio bidimensional (o vector aleatorio de dimensión 2) es una función que asigna un vector de $\mathbb{R}^2$ a cada posible resultado de un experimento aleatorio ω

$$\begin{aligned} \overrightarrow{X}=(X,Y): \quad \Omega &\to \quad \mathbb{R}^k \\ \omega &\to \quad \overrightarrow{X}(\omega)=(X(\omega),Y(\omega)) \end{aligned}$$

Vectores aleatorios: Introducción y definición

Los sucesos serán entonces de la forma $(X, Y) \in C$, donde $C \in \mathbb{R}^2$

$$A := ((X, Y) \in C) \equiv \{\omega \in \Omega : (X(\omega), Y(\omega)) \in C\} \subseteq \Omega$$

Estaremos interesados en calcular probabilidades de sucesos:

$$P((X, Y) \in C) = P(\omega \in \Omega : (X(\omega), Y(\omega)) \in C)$$

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores continuos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Vectores continuos: Distribución conjunta

La **distribución conjunta** *del vector* (X, Y) contiene **toda** la información acerca del comportamiento aleatorio del vector. X e Y.

A partir de ella podremos calcular las probabilidades del tipo $P((X, Y) \in C)$, para cualquier $C \in \mathbb{R}^2$ en las que estamos interesados.

Dada su diferente naturaleza, trataremos por separado el caso en que las entradas del vector son variables aleatorias discretas y continuas.

En esta Lección 05 trataremos únicamente el caso de **vectores aleatorios continuos.**

Un *vector aleatorio continuo* (bidimensional) es un vector (X, Y) donde X e Y son sendas variables aleatorias continuas, y además las probabilidades correspondientes se calculan integrando una función de densidad conjunta.

Función de densidad de probabilidad conjunta

Definición: Dadas dos variables aleatorias continuas X e Y, se dice que (X, Y) es un *vector aleatorio continuo*, o que X e Y son conjuntamente continuas, si existe una función

$$f_{XY}: \quad \mathbb{R}^2 \to \quad \mathbb{R}$$

no negativa e integrable, tal que para todo $C \subseteq \mathbb{R}^2$, se tiene

$$P((X, Y) \in C) = \int\int_C f_{XY}(x, y)dxdy.$$

A la función f_{XY} se la denomina función de densidad conjunta del vector aleatorio (X, Y)

Definición: Se define el *soporte de un vector aleatorio continuo* como

$$S_{XY} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f_{XY}(x, y) > 0\}.$$

Al ser X e Y variables aleatorias continuas, el soporte S_{XY} en este caso será no numerable.

Función de densidad de probabilidad conjunta

Propiedades de $f_{XY}(x,y)$: Sea (X,Y) un vector aleatorio continuo y f_{XY} su función de densidad de probabilidad conjunta.

Entonces:

- $f_{XY}(x,y) \geq 0$ *para todo* $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.
- Se tiene que

$$\int\int_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)dxdy = 1.$$

- Dado $C \in \mathbb{R}^2$, se verifica que

$$P((X,Y) \in C) = \int\int_{C \cap S_{XY}} f_{XY}(x,y)dxdy$$

Función de distribución conjunta

Al igual que ocurre con las variables aleatorias unidimensionales, la distribución de probabilidad de un vector aleatorio se puede caracterizar completamente a través de una función de distribución acumulada conjunta, o función de distribución conjunta F_{XY}

Dado un vector aleatorio (X, Y), se define la función de distribución conjunta de (X, Y) como:

$$\begin{array}{rccl} F_{XY}: & \mathbb{R}^2 & \to & [0,1] \\ & (t_1, t_2) & \to & F_{XY}(t_1, t_2) := P(X \leq t_1, Y \leq t_2). \end{array}$$

Sea $C := \{(x, y) \in S_{XY} : x \leq t_1, y \leq t_2\}$, y (X, Y) un vector aleatorio continuo. Entonces F_{XY} viene dada por la expresión:

$$F_{XY}(t_1, t_2) = \int \int_C f_{XY}(x, y) dx dy.$$

Función de distribución conjunta

Como ocurre en el caso unidimensional, F_{XY} caracteriza la distribución del vector (X, Y), por lo que podemos calcular con ella probabilidades del tipo $P((X, Y) \in C)$

Así:

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) =$$

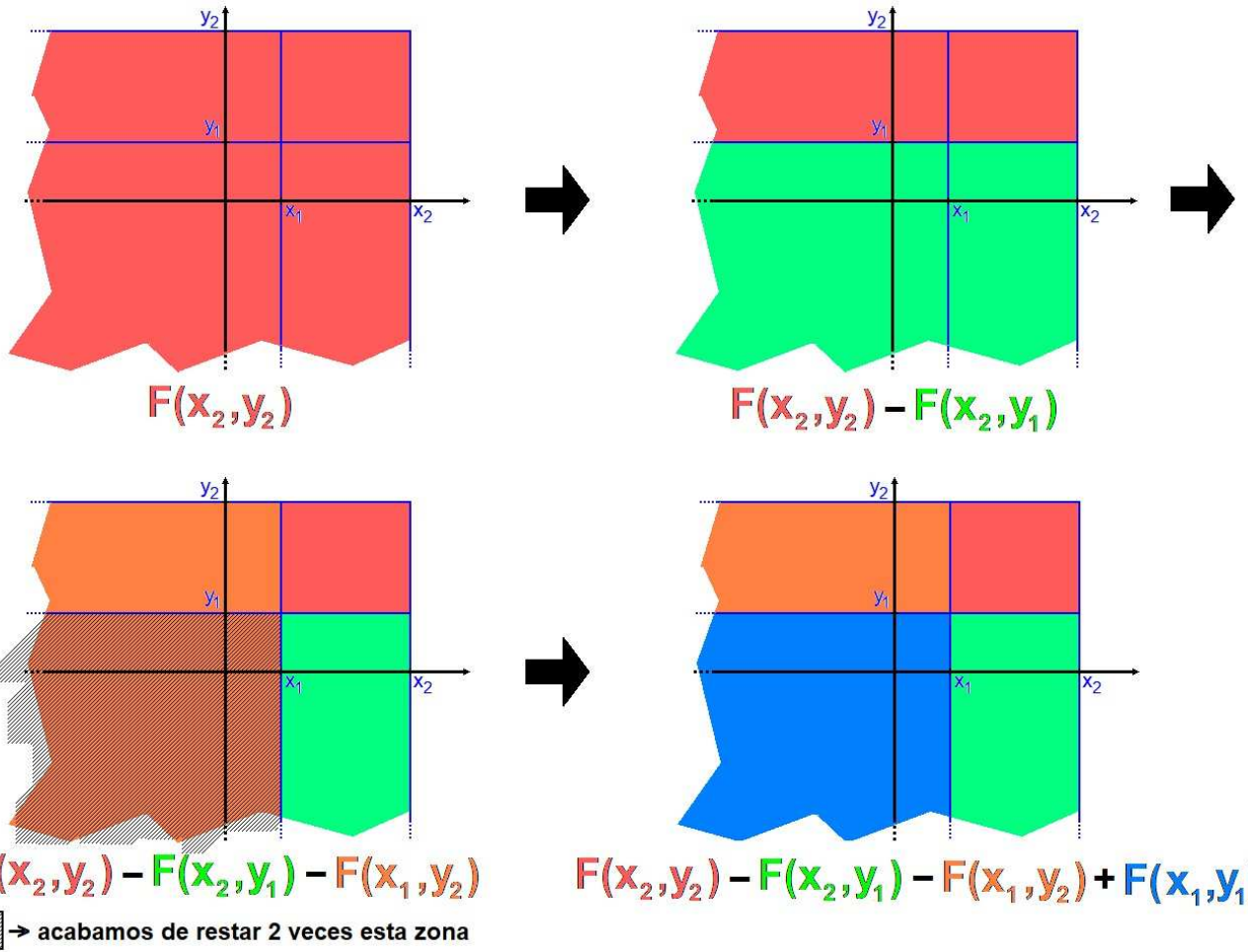
$$F_{XY}(x_2, y_2) - F_{XY}(x_2, y_1) - F_{XY}(x_1, y_2) + F_{XY}(x_1, y_1)$$

Puede obtenerse la función de densidad conjunta f_{XY} a partir de la función de distribución F_{XY} , del siguiente modo

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}}{\partial x \partial y}(x, y)$$

Función de distribución conjunta

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) =$$
$$F_{XY}(x_2, y_2) - F_{XY}(x_2, y_1) - F_{XY}(x_1, y_2) + F_{XY}(x_1, y_1)$$



Momentos de la distribución conjunta

Los momentos de un vector aleatorio son valores numéricos que describen parcialmente el comportamiento aleatorio del vector.

Podemos estudiar la posición y dispersión de cada variable aleatoria involucrada (media y varianza), y momentos que dan información sobre cualquier posible relación entre ellas.

Definición: Función de un vector aleatorio: Dado un vector aleatorio (X, Y) y una función $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, se tiene que Φ es una variable aleatoria **unidimensional,** dado que compone $(X, Y) : \Omega \to \mathbb{R}$ con Φ, y por tanto se tiene $\Phi(X, Y) : \Omega \to \mathbb{R}$.

Proposición: Sea (X, Y) un vector aleatorio continuo con soporte S_{XY} y función de densidad f_{XY} . Sea Φ una función $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.
La esperanza de $\Phi(X, Y)$ viene dada por

$$E[\Phi(X, Y)] = \int \int_{S_{XY}} \Phi(x, y) f_{XY}(x, y) dxdy$$

Momentos de la distribución conjunta

Definición: *Momento de órdenes k y ℓ* :Sea (X, Y) un vector aleatorio continuo y S_{XY} su soporte. Sea f_{XY} su función de densidad.
Se define el momento de órdenes k y ℓ como

$$\alpha_{k\ell} := E[X^k Y^\ell] = \int\int_{S_{XY}} x^k y^\ell f_{XY}(x,y)dxdy.$$

Observación: Las esperanzas y varianzas individuales de cada variable pueden darse en términos de los $\alpha_{k\ell}$ de la siguiente forma:

$$\mu_X = E[X] = E[X^1 Y^0] = \alpha_{10}\,,$$
$$\sigma_X^2 = V[X] = E[(X-\mu_X)^2] = E[X^2] - \mu_X^2 = \alpha_{20} - \alpha_{10}^2\,,$$

$$\mu_Y = E[Y] = E[X^0 Y^1] = \alpha_{01}\,,$$
$$\sigma_Y^2 = V[Y] = E[(Y-\mu_Y)^2] = E[Y^2] - \mu_Y^2 = \alpha_{02} - \alpha_{01}^2\,.$$

Momentos de la distribución conjunta

Definición: La *covarianza de dos variables aleatorias* X e Y se define como

$$\sigma_{XY} := Cov(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

e indica el grado de variación conjunta de las dos variables aleatorias X e Y respecto a sus medias.

Definición: El *coeficiente de correlación de Pearson* de dos variables aleatorias X e Y se define como

$$\rho_{XY} := \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}, \qquad -1 \leq \rho_{XY} \leq +1.$$

Es un número sin dimensiones que expresa la dependencia lineal entre las dos variables aleatorias X e Y.

Observación: ρ_{XY} puede verse como el momento de órdenes 1 y 1 de las variables X e Y tipificadas:

$$E\left[\left(\frac{X-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{Y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)\right] = \frac{E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \rho_{XY}.$$

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores continuos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Funciones de densidad marginales

Definición: Dado un vector aleatorio continuo (X, Y), con función de densidad conjunta f_{XY} , se define la *función de densidad marginal* de X como

$$f_X(x) := \int_{S_{Y|X=x}} f_{XY}(x, y)dy,$$

donde $S_{Y|X=x} := \{y \in \mathbb{R} : f_{XY}(x, y) > 0\}$ es el soporte de Y condicionado por el suceso $X = x$. Análogamente, se define la función de densidad marginal de Y como

$$f_Y(x) := \int_{S_{X|Y=y}} f_{XY}(x, y)dx,$$

donde $S_{X|Y=y} := \{x \in \mathbb{R} : p_{XY}(x, y) > 0\}$ es el soporte de Y condicionado por el suceso $Y = y$.

Observación: Sean $S_X = \{x \in \mathbb{R} : f_X(x) > 0\}$ y $S_Y = \{y \in \mathbb{R} : f_Y(y) > 0\}$ los soportes marginales de las variables aleatorias X e Y respectivamente. Entonces

$$\int_{S_X} f_X(x)dx = \int_{S_Y} f_Y(y)dy = 1.$$

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores continuos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Independencia y correlación de variables aleatorias

Se dice que dos variables aleatorias son independientes si no existe ninguna relación entre ellas.

Dos sucesos son independientes si se verifica la igualdad $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Entonces, dos variables aleatorias X e Y son **independientes** si, para cualquier par de sucesos $(X \in C_1)$ e $(Y \in C_2)$, se verifica que

$$P((X \in C_1) \cap (Y \in C_2)) = P(X \in C_1)\, P(Y \in C_2).$$

Observación: Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- Las variables aleatorias X e Y son independientes.
- $f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$.
- $F_{XY}(t_1, t_2) = F_X(t_1)\, F_Y(t_2)$

Independencia y correlación de variables aleatorias

Proposición: Si X e Y son variables aleatorias independientes, entonces se verifican las siguientes propiedades:

- $S_{XY} = S_X \times S_Y$
- $E[XY] = E[X]\,E[Y]$
- $V[X+Y] = V[X] + V[Y]$

Observación: Las propiedades anteriores son condiciones **necesarias** para la independencia, aunque **no suficientes**.

Es decir, si $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$ se puede concluir que las variables aleatorias X e Y no son independientes, pero el hecho de que ocurra $S_{XY} = S_X \times S_Y$, por si solo no garantiza que X e Y sean independientes.

Independencia y correlación de variables aleatorias

Definición: *Correlación (o relación lineal) de dos variables aleatorias* Diremos que dos variables aleatorias están **correladas** si tienen relación lineal, o lo que es lo mismo, si su covarianza σ_{XY} es distinta de cero. En caso contrario, si $\sigma_{XY} = 0$ diremos que las variables son (o están) **incorreladas**.

INDEPENDENCIA $\Rightarrow$ INCORRELACIÓN
INDEPENDENCIA $\not\Leftarrow$ INCORRELACIÓN
CORRELACIÓN $\Rightarrow$ DEPENDENCIA
CORRELACIÓN $\not\Leftarrow$ DEPENDENCIA

Observación: Si $\rho_{XY} = \pm 1$ se dice que entre X e Y existe relación lineal completa o exacta. En este caso, existen dos números reales $a \neq 0$ y b tales que $Y = aX + b$.

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores continuos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Funciones de densidad condicionadas

Al igual que ocurría en v.a. discreta, estamos interesados en calcular probabilidades del tipo

$$P(X \in C | Y = y)$$

para cualquier subconjunto $C \in \mathbb{R}$.
El problema es que no podemos aplicar la expresión

$$P(X \in C | Y = y) = \frac{P(X \in C \cap Y = y)}{P(Y = y)}$$

ya que, al ser Y una v.a. continua, tenemos que

$$P(Y = y) = 0.$$

Así, calcularemos $P(X \in C | Y = y)$ aquí de un modo diferente.

Funciones de densidad condicionadas

Definición: Dado un vector aleatorio continuo (X, Y), y un número $y \in \mathbb{R}$ con $f_Y(y) > 0$, se define la función de densidad de X condicionada por el suceso $Y = y$ como:

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(\cdot|y): \quad \mathbb{R} &\to [0,1] \\ x &\to f_{X|Y}(x|y) := \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)}, \end{aligned}$$

En estas condiciones, se define el *soporte de la variable X condicionada por el suceso $Y = y$* como $S_{X|Y=y} := \{x \in \mathbb{R} : f_{X|Y}(x|y) > 0\}$ o, equivalentemente $S_{X|Y=y} := \{x \in \mathbb{R} : f_{XY}(x,y) > 0\}$.

Las definiciones para $f_{Y|X}(x|\cdot)$ y $S_{Y|X=x}$ son completamente análogas.

Si X e Y son variables aleatorias **independientes**, se tiene

$$\boxed{f_{X|Y}(x|y) = f_X(x), \qquad f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y).}$$

Funciones de densidad y distribución condicionadas

Relación entre las distintas distribuciones del vector aleatorio (X, Y)**:**
De las definiciones anteriores se tiene que la distribución conjunta puede obtenerse a partir de las distribuciones marginales y condicionadas, es decir

$$\boxed{f_{XY}(x,y) = f_Y(y) f_{X|Y}(x|y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x).}$$

Definición: En cuanto a la *función de distribución de* X *condicionada al suceso* $Y = y$, en este caso, viene dada por

$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x|y) \quad : \quad &= \lim_{h\to 0} P(X \le x | y < Y \le y+h) = \lim_{h\to 0} \frac{P(X \le x, y < Y \le y+h)}{P(y < Y \le y+h)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\int_{-\infty}^{x}\int_{y}^{y+h} f_{XY}(t_1,t_2)dt_2 dt_1}{\int_{y}^{y+h} f_Y(t)dt} = \lim_{h\to 0} \frac{\int_{-\infty}^{x} h f_{XY}(t_1,c_1)dt_1}{h f_Y(c_2)} \\ &= \frac{1}{f_Y(y)} \int_{-\infty}^{x} f_{XY}(t,y)dt \end{aligned}$$

La definición para $F_{Y|X}(y|x)$ es completamente análoga.

Funciones de densidad condicionadas

Cálculo de probabilidades (TPT): Sean X e Y dos variables aleatorias, y sea X continua. Se verifica que

$$P(Y \in C) = \int_{S_X} P(Y \in C | X = x) f_X(x) dx, \text{ para todo conjunto } C \subset \mathbb{R}.$$

La expresión para el cálculo de $P(X \in C)$, para todo $C \subset \mathbb{R}$, es completamente análoga.

Definición: Se define la *esperanza de X condicionada por el suceso $Y = y$* (respectivamente la *esperanza de Y condicionada al suceso $X = x$*), como

$$E[X|Y = y] := \int_{S_{X|Y=y}} x\, f_{X|Y}(x|y) dx, \qquad E[Y|X = x] := \int_{S_{Y|X=x}} y\, f_{Y|X}(y|x) dy.$$

Teorema: Sean X e Y dos variables aleatorias, siendo X (respectivamente Y) continua. Entonces, se verifica que

$$E[Y] = \int_{S_X} E[Y|X = x]\, f_X(x) dx, \qquad E[X] = \int_{S_Y} E[X|Y = y]\, f_Y(y) dy.$$

Gracias por su atención.